

- ¿Qué es un sistema embebido y cuáles son sus principales características?

Es una computadora pequeña integrada en un dispositivo para realizar una tarea específica.

Características:

- Tiene una función específica
- Usa un microcontrolador o microprocesador
- Consume poca energía
- Trabaja en tiempo real
- Está integrado dentro de otro dispositivo

- Ejemplo y por qué

Aire acondicionado

Es un sistema embebido porque controla la temperatura mediante un sensor y enciende o apaga el sistema automáticamente para mantener la temperatura adecuada.

- Función del CPU y principales partes que lo componen

El CPU es el "cerebro" del microcontrolador. Se encarga de ejecutar las instrucciones y controlar el funcionamiento al sistema.

Partes principales de un microcontrolador:

- CPU: procesa las instrucciones
- Memoria (RAM y Flash): almacena datos y programas
- Puerto de entrada y salida (I/O):
- Temporizadores: controlan el tiempo
- Módulos de comunicación: permite intercambiar información